超声触觉 · 可微物理 · 全息渲染

基于可微物理的抗遮挡多焦点超声触觉全息渲染框架

三维 Helmholtz 求解 · 解析相位优化 · SonicSurface 实物阵列

小组成员 / 苏世瑞 · 吴宇恒

16 × 16	256 通道	40 kHz

让环境进入模型，让相位来自物理。

从应用问题，到真实阵列。

五个章节回答：为什么做、怎样计算、效果如何、如何落地。

01 **背景与问题** 03–05
应用愿景 · 技术基础 · 复杂环境

02 **建模与算法** 06–11
技术路线 · Helmholtz · COMSOL · 响应基 · VJP

03 **数值证据** 12–15
声场效果 · 算法比较 · 更新器消融 · 共同门槛

04 **实物闭环** 16
SonicSurface 阵列 · 相位标定 · FPGA 下发

05 **总结与致谢** 17
完整链路与项目结论

超声触觉，把“远程”变成可感知。

无需穿戴的空间触觉，为数字内容、远程操作和公共交互增加一条触觉通道。

XR / 元宇宙

触摸虚拟对象

为空间按钮、表面纹理和三维内容提供触觉反馈。

遥操作 / Telepresence

把远端接触带回手边

将机器人与远端环境的交互状态映射为空中触觉提示。

医疗 / 无菌交互

隔空操作，保持洁净

支持手术室、洁净空间和公共终端中的非接触确认。

空间引导 / 辅助

让位置提示可被触摸

在视线之外提示方向、边界、目标位置和操作步骤。

共同需求

人、工具与设备进入声场后，触觉仍准确落在目标位置。

让空气中的声场，成为可编程界面。

相控阵通过控制阵元相位，在空间中塑造压力焦点、轨迹与图案。

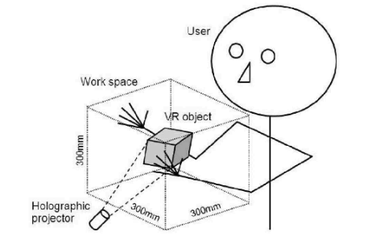


Fig. 1. Target situation. Some kind of tactile feedback is desired when a

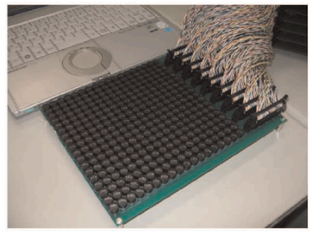


Fig. 2. An 18 × 18 array of airborne ultrasound transducers.

非接触触觉

裸手感知空间中的虚拟触点

Hoshi et al., IEEE TOH, 2010

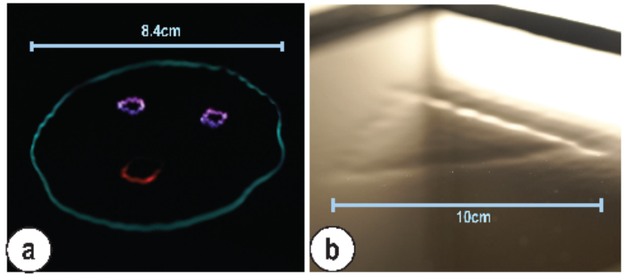
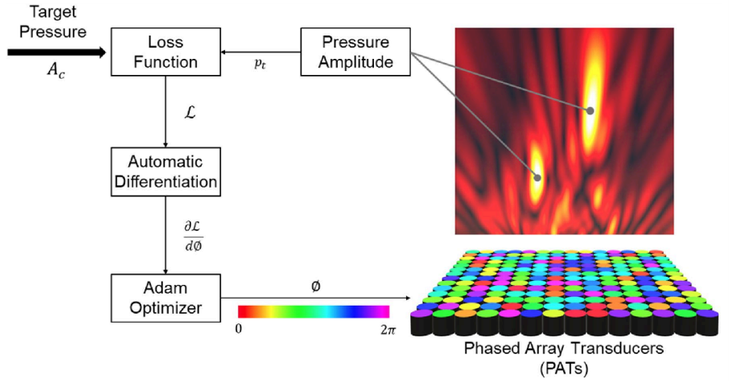


Fig. 1. Example applications enabled by GS-PAT. (A) Volumetric POV visual content using 6 high-speed scanning particles. (B) Multi-point tactile feedback using three high-speed moving tactile points.

动态空间内容

多焦点触觉与体积显示

Martinez Plasencia et al., ACM TOG, 2020



声学全息

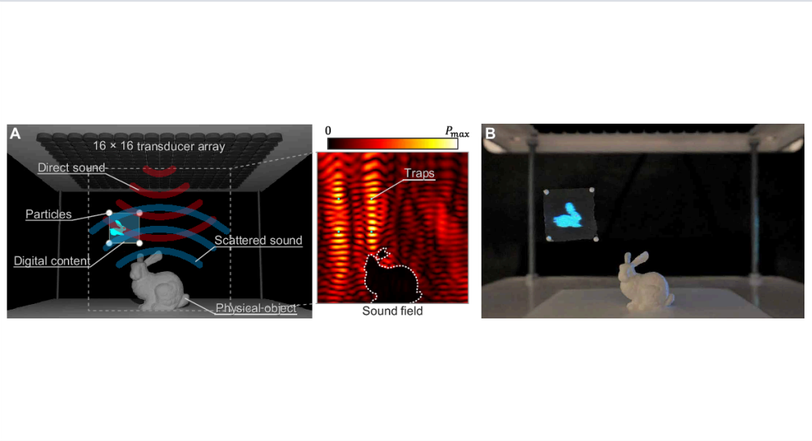
由目标场反求阵元驱动

Fushimi et al., Scientific Reports, 2021

应用外延 XR 触觉 无菌交互 声悬浮与操控 定向声场

研究正在从自由空间，走向真实环境。

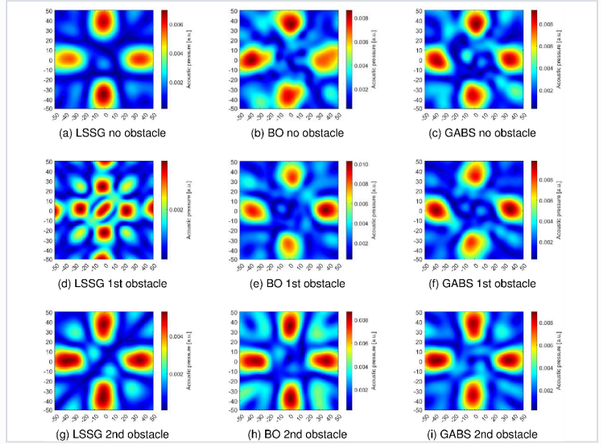
障碍物、反射面和手部会改变传播路径，也会改变最优相位。



显式散射建模

任意静态散射体中的高速声学全息

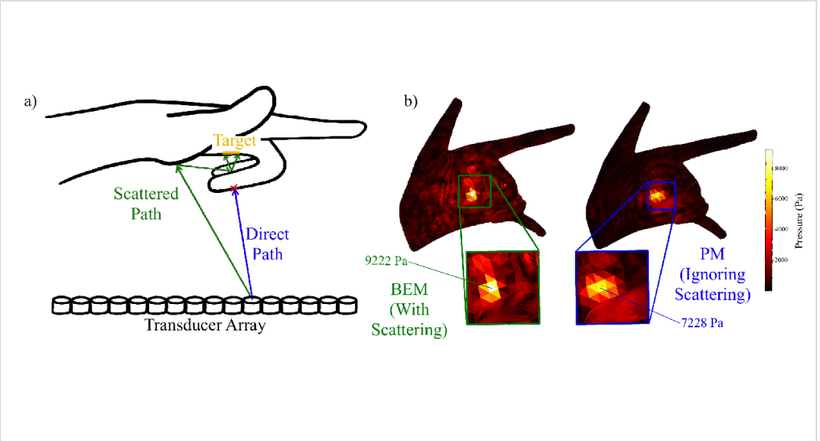
Hirayama et al., Science Advances, 2022



黑箱测量优化

以目标点实测声压搜索阵元相位

Chen et al., IEEE TOH, 2023



手部散射与感知

把直接路径与散射路径共同纳入聚焦

Mukherjee et al., CHI EA, 2025

Hirayama 在已知静态几何下用 BEM 显式预计算散射，实现高速声悬浮；Chen 不建立障碍物模型，而以目标点实测声压通过贝叶斯与贪心搜索迭代相位；Mukherjee 将已知手部的直接声与散射声共同纳入 BEM 聚焦，并验证触觉声压提升。三者分别代表几何建模、测量反馈和人体散射，共同说明真实环境必须进入相位求解。

本项目 已知几何 / SDF → 异质三维 Helmholtz → 解析相位优化 → 实物阵列

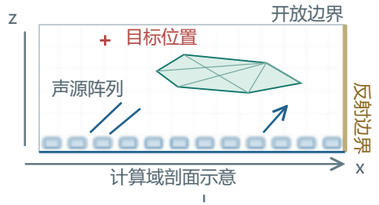
DOI / 10.1126/sciadv.abn7614 · 10.1109/TOH.2023.3309975 · 10.1145/3706599.3720287

固定场景下的超声阵列相位优化框架

物理建模与离线响应基预计算 / 全场可微合成与梯度优化 / 同场景对照验证

A 物理场景建模

阵列 / 网格 / 频率 / 材料 / 边界



Mesh → SDF → 材料参数

几何变换与网格采样：s(x)

$H\varepsilon(s) \rightarrow \rho(x), c(x)$

变参数 Helmholtz 模型

$\nabla\cdot(\rho^{-1}\nabla u) + \omega^2 u/(\rho c^2) = 0$

阵元：$u_r = P_0 \exp(i\varphi_r)$

开放：Sommerfeld 条件

反射：零法向通量

B 离线响应基构建

7 点 stencil 与稀疏系统装配

$A\,u = B\,\exp(i\varphi)$

固定矩阵 A；按阵元组织源矩阵 B

边界凝聚 + cuDSS 混合直接法

$S = A_{RR} - A_{RE}\,A_{EE}^{-1}\,A_{ER}$

一次分解 · 多右端回代 · 恢复完整声场

全场响应基 G

$G = [g_1, \ldots, g_M] = A^{-1}B$

N × M 复矩阵

一列对应一个阵元的全场响应

G 缓存：场景指纹 + Mesh 内容哈希

虚线：完整缓存旁路；支持断点续建

GPU 常驻 / CPU 分块；场景变化需重建

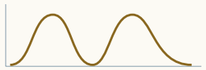
C 目标驱动的相位优化

场景与幅值固定，仅 φ 可变

目标场与空间约束

目标点 → 等峰值高斯场 a*、权重 W

目标邻域 + 源面排除 → 旁瓣区域 Ωbg



初相位 $\varphi^{(0)}$ + 可选梯度检查

响应对齐 / 几何 / 零相位 / 当前值

固定 G

① 全场合成

$u = G\,\exp(i\varphi)$

包含障碍物散射与边界反射

a = |u|

② 振幅损失

$L = \tfrac{1}{2}\|W \odot (|u| - a^*)\|^2$

$L = -\alpha\,\mathrm{mean}(a_t) + \beta\,\mathrm{smax}(a\Omega)$

可选：场匹配 / 焦点增强 / 旁瓣抑制

优化目标：振幅分布

优化变量：M 个阵元相位

dL = Re(q^H du)

③ 相位梯度（解析 VJP）

$z = G^H q$

$\nabla\varphi L = \mathrm{Re}[\mathrm{conj}(z) \odot i\,\exp(i\varphi)]$

∇φL

④ 相位更新与终止判断

L-BFGS-B / Adam

未结束：新相位进入下一轮

更新 φ；其余场景参数不变

优化器终止

D 结果验证

最终相位与完整声场

最终相位 φ、u、|u|、损失与梯度历史

记录结果与场景元数据

同场景对照：传统几何相位与优化相位

$u_{geo} = G\,\exp(i\varphi_{geo})$；$u_{final} = G\,\exp(i\varphi_{final})$

两种方法均通过同一个响应基求场

焦点振幅 / 旁瓣对比 / 三维等值面

统一评价区域；红：传统相位，蓝：优化相位

对比指标与掩码随所选 loss 定义

N：网格自由度数；M：阵元数；R/E：保留/消去自由度；H：共轭转置；q：场导数。

在线不重复求解 PDE；smax 为平滑最大值；插图非实验数据。

固定场景离线构建响应基，在线执行全场合成、损失计算、VJP 与相位更新；最终相位进入 SonicSurface 标定与下发链路。

把真实边界，写进声场方程。

三维变参数 Helmholtz 模型，同时描述介质、声源与反射。

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho} \nabla u \right) + \frac{\omega^2}{\rho c^2} u = 0 \quad \longrightarrow \quad Au = b(\varphi)$$

u：复声压

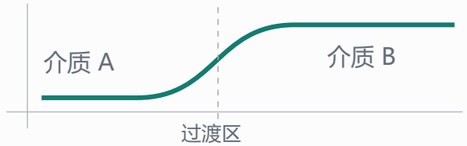
ρ：密度　c：声速

01 / 几何与材料

用 SDF 表达障碍物

Mesh → 有符号距离场

→ 平滑材料参数 ρ(x)、c(x)



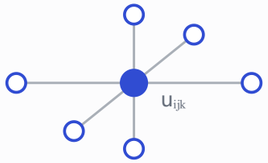
平滑过渡保持材料场对几何参数连续。

02 / 空间离散

7 点有限差分模板

六个相邻网格点耦合

组装稀疏复数系统



阵面 Dirichlet · 开放 Sommerfeld

刚性反射边界

03 / 边界凝聚

消元后，保留复对称结构

消去指定值与开放边界行

cuDSS 分解，再回代恢复全场

$$S = A_{rr} - A_{re} A_{ee}^{-1} A_{er}$$

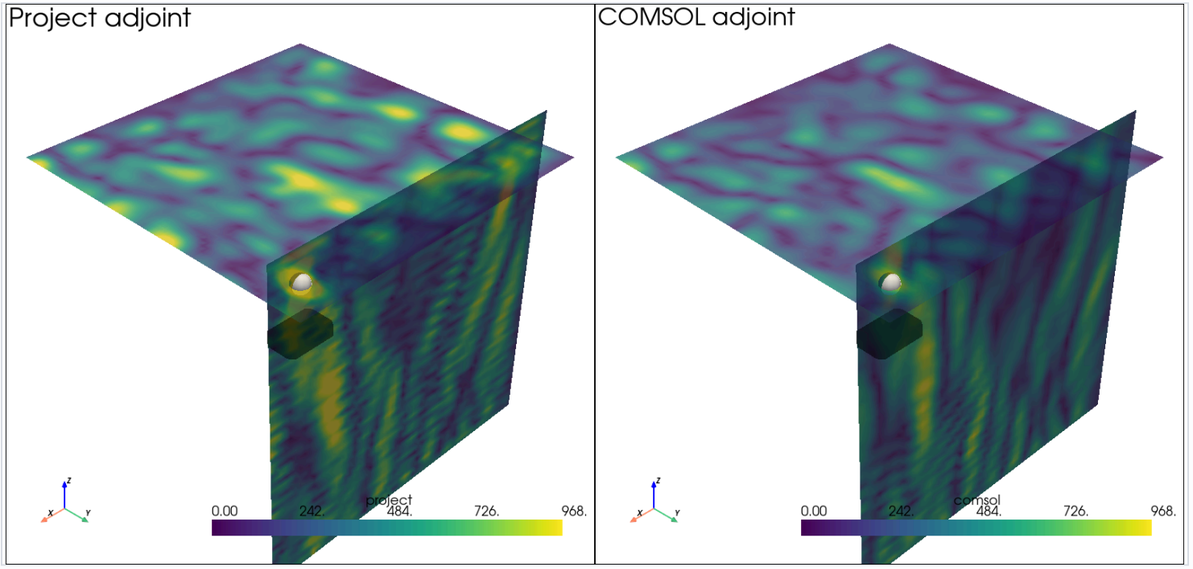
r：保留自由度　e：消去自由度

缩小分解系统，同时恢复可利用的复对称结构。

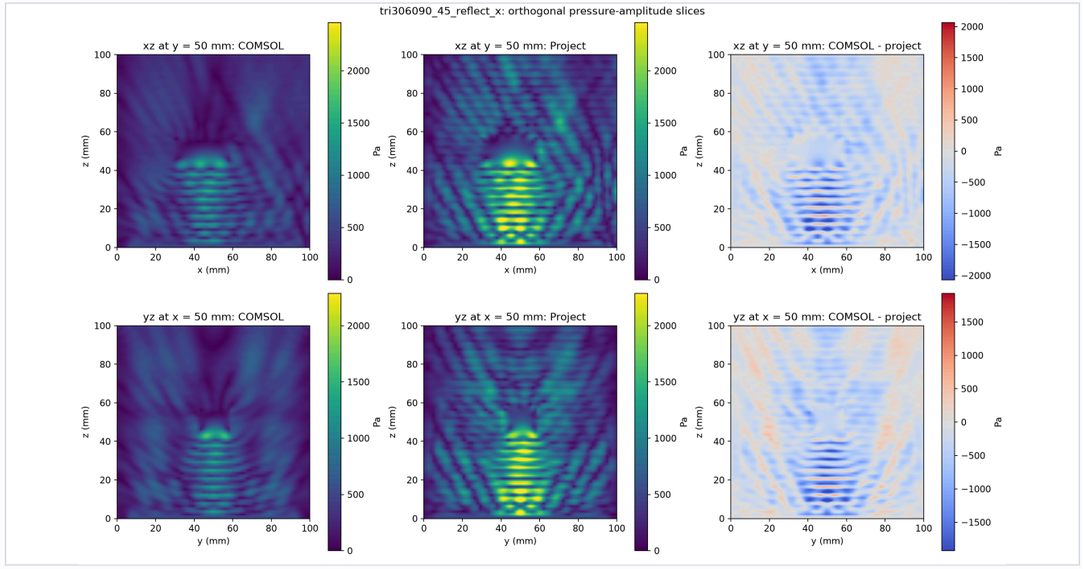
计算策略　同一场景只分解一次，再复用多个声源右端项。

三维场与统一评价面，共同交叉验证。

相同几何、材料、边界与阵元相位，分别由项目求解器和 COMSOL 独立计算。



代表性空间对比 平板障碍物 · adjoint 相位 · 三个正交切面与等值面



反射场景正交切面 30°–60°–90° · 45° · +x 反射 · 顶部 ρ=0.652

12
形状 × 边界正演算例

0.596–0.733
顶部幅度空间相关

0.497–0.576
全体积幅度空间相关

2.4–4.6×
COMSOL 复现的目标声压增益

一次分解，构建完整响应基。

G = A⁻¹B 是 256 个线性方程解的紧凑写法。

传播算子

$$A \in \mathbb{C}^{N \times N}$$

几何、材料与边界条件决定；固定场景下保持不变。

阵元激励

$$B = C\mathrm{diag}\left(P\right)$$

第 r 列 b_r 只在阵元 r 覆盖的底面网格点非零。

完整响应

$$G = \left[g_1, \ \cdots, g_M\right]$$

第 r 列 g_r 是该阵元单独激励得到的完整三维声场。

$$A\left[g_1, \ \cdots, g_M\right] = \left[b_1, \ \cdots, b_M\right]$$

等价于逐列求解

$$Ag_r = b_r$$

1. 装配并凝聚 A
2. cuDSS 分解一次
3. 每批构造 16 列 RHS
4. 复用因子求满 256 列

当前规模	计算方式	在线阶段
55^3 网格 · 256 阵元	求解 AG = B	u = G exp(iφ)

完整 G：166,375 × 256；B 按批临时构造，场景不变即可复用。

先在实数域求导，再合并成复向量。

c 汇总 loss 对每个网格点声压实部与虚部的敏感度。

严格定义

$$u_j = x_j + iy_j$$

$$c_j = \frac{\partial L}{\partial x_j} + i\frac{\partial L}{\partial y_j}$$

$$dL = \mathrm{Re}\left(c^H du\right)$$

这与在 2N 维实数空间中分别对实部、虚部求导完全等价。

振幅 loss 的实例

$$L_j = \frac{1}{2}W_j^2\left(\left|u_j\right| - a_j^*\right)2$$

$$c_j = W_j^2\left(\left|u_j\right| - a_j^*\right)\frac{u_j}{\left|u_j\right| + \varepsilon}$$

W_j 决定关注位置；残差决定增减方向；u_j / $|u_j|$ 保留复声压方向。

把 c 想成“虚拟伴随声源”

目标点需要增强时产生负向敏感度，旁瓣区域需要抑制时产生正向敏感度；loss 区域外的点直接贡献为 0。

输入	逐点求导	数值正则
复声场 u，长度 N	得到复向量 c，长度 N	ε 平滑零振幅邻域

复数表示压缩了两组实梯度，链式法则保持不变。

一次反传，得到全部相位梯度。

VJP 将全场敏感度直接投影到 256 个相位变量。

1 / 相位改变声场

$$u = G\exp\left(i\varphi\right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi_r} = iG_{:,r}e^{i\varphi_r}$$

第 r 个相位只旋转响应基的第 r 列。

2 / 全场敏感度反投影

$$z = G^H c$$

z_r = G[:,r]ᴴc：把所有网格点对 loss 的影响汇总到阵元 r。

3 / 读取实数相位梯度

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi_r} = \mathrm{Re}\left[\bar{z}_r i e^{i\varphi_r}\right]$$

取实部后，每个阵元得到一个可直接用于优化的实数。

向量形式 $\nabla_\varphi L = \mathrm{Re}\left[\bar{z} \odot i\exp\left(i\varphi\right)\right]$

⊙ 表示逐元素乘法
H 表示共轭转置
VJP = Vector–Jacobian Product

完整 Jacobian

J = ∂u/∂φ，形状 N × M

VJP 直接计算其反向作用。

解析 VJP

GᴴC + 逐元素链式法则

一次反向矩阵向量乘得到 256 个梯度。

PDE 伴随等价式

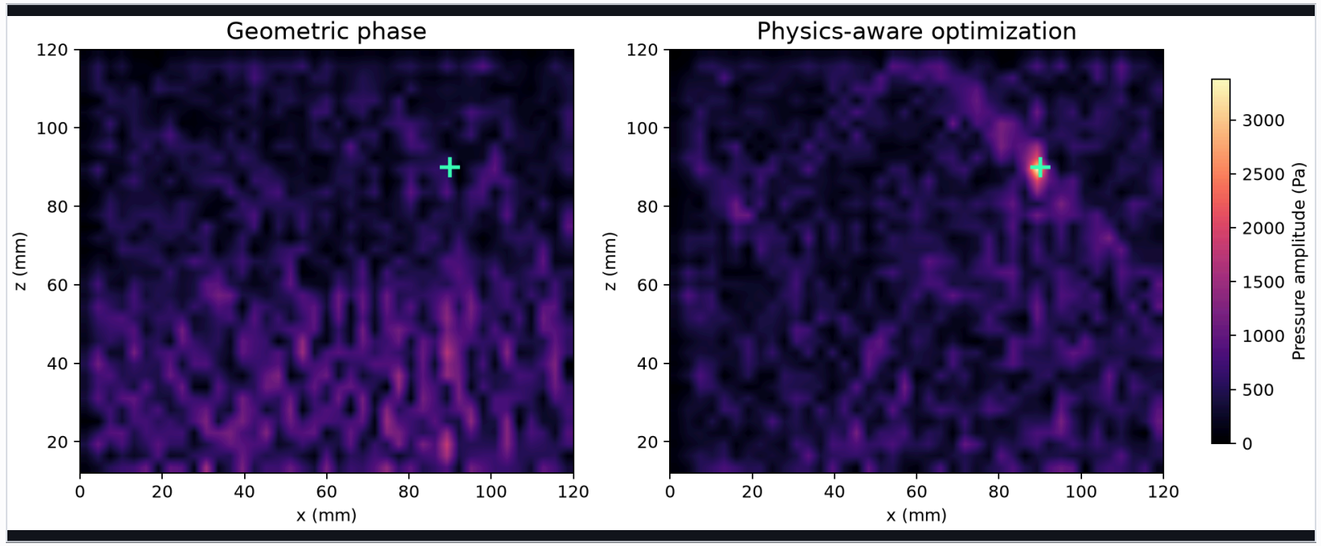
AᴴΛ = C，GᴴC = BᴴΛ

固定场景用预计算 G 完成在线反传。

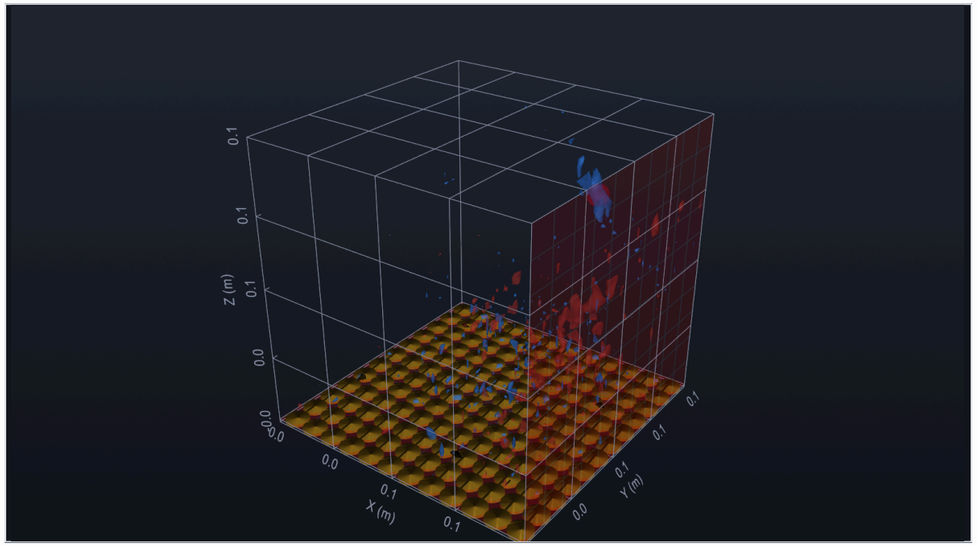
一次 GᴴC 汇总全部网格敏感度，输出 256 维实数梯度。

物理优化把能量重新集中到目标点。

二维切面给出定量结果；三维图中红球为目标，蓝色为本方法，红色为传统几何相位。



统一切面与色标：几何相位 / 物理优化



● 目标点 ■ 本方法 ■ 传统方法

目标点声压

571 → 3,380 Pa

5.9×

目标 / 背景峰值

0.31 → 2.81

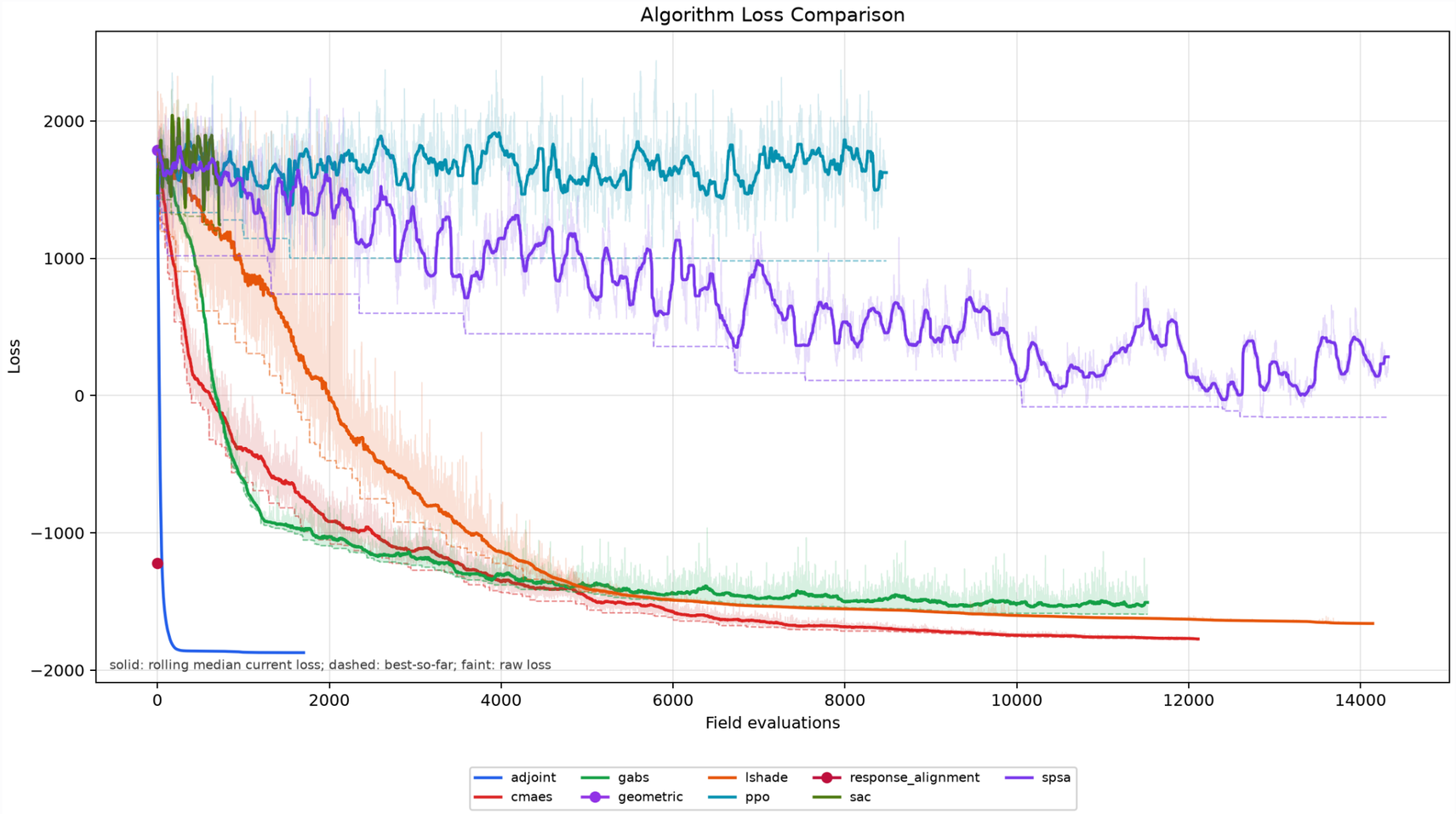
9.2×

场景

12 × 12 · 41³ · +x 反射

归档数值实验

解析梯度更快进入高质量解区域。



坐标与图例

越低越好

横轴：场评估次数

纵轴：focal_contrast Loss

曲线含义

实线 滑动中位数

虚线 历史最优值

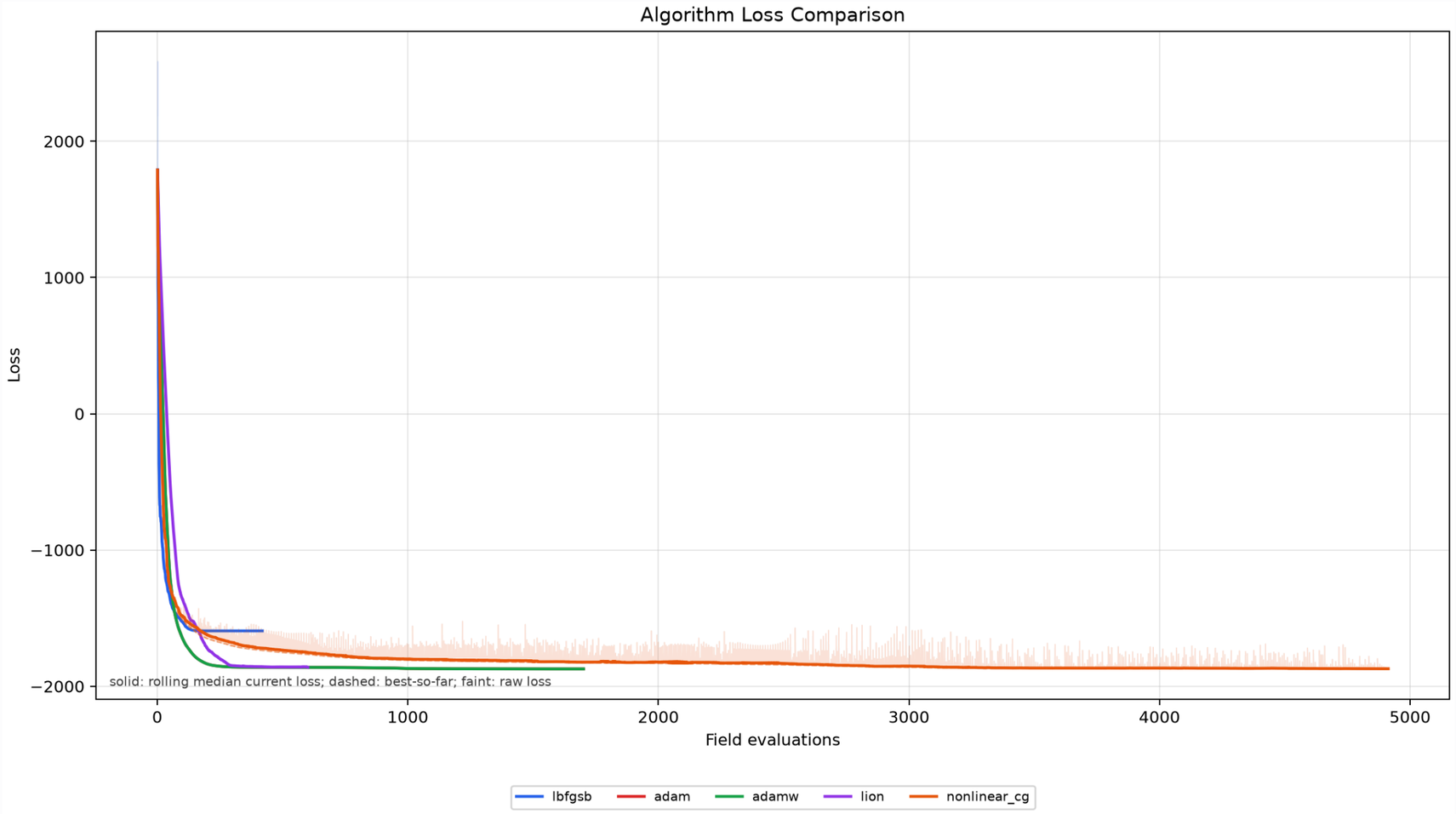
浅线 原始 Loss

观察

Adjoint + Adam 用更少场评估进入低损失区域。

完整曲线保留搜索波动与收敛过程。

固定物理梯度，检验更新器的影响。



控制变量

只替换更新器

相同场景、初相位、目标函数和解析 VJP。

比较对象

L-BFGS-B · Adam

AdamW · Lion

非线性共轭梯度

实验结论

Adam 在早期下降速度与高质量门槛上表现最好。

实线：滑动中位数；虚线：历史最优；浅线：原始 Loss。

来源 / gradient_ablation · 横轴为场评估次数

同一质量，比较所需代价。

以首次满足 L ≤ L* 的时间与场评估次数作为统一口径。

A / 优化算法比较

$L^* = -1593.498$

解析梯度与两类进化基线

方法	首次达标时间	秒	评估次数
Adam		1.46	89
CMA-ES		29.30	5,762
L-SHADE		41.44	9,453

0 25 50

28.4× 相对 L-SHADE 的达标加速

L* = −1593.498

B / 更新器消融

$L^* = -1860$

同一解析 VJP，只换更新规则

方法	首次达标时间	秒	评估次数
Adam		2.69	350
AdamW		2.93	350
Lion		3.35	457
Nonlinear CG		21.14	2,957
L-BFGS-B		未达到	—

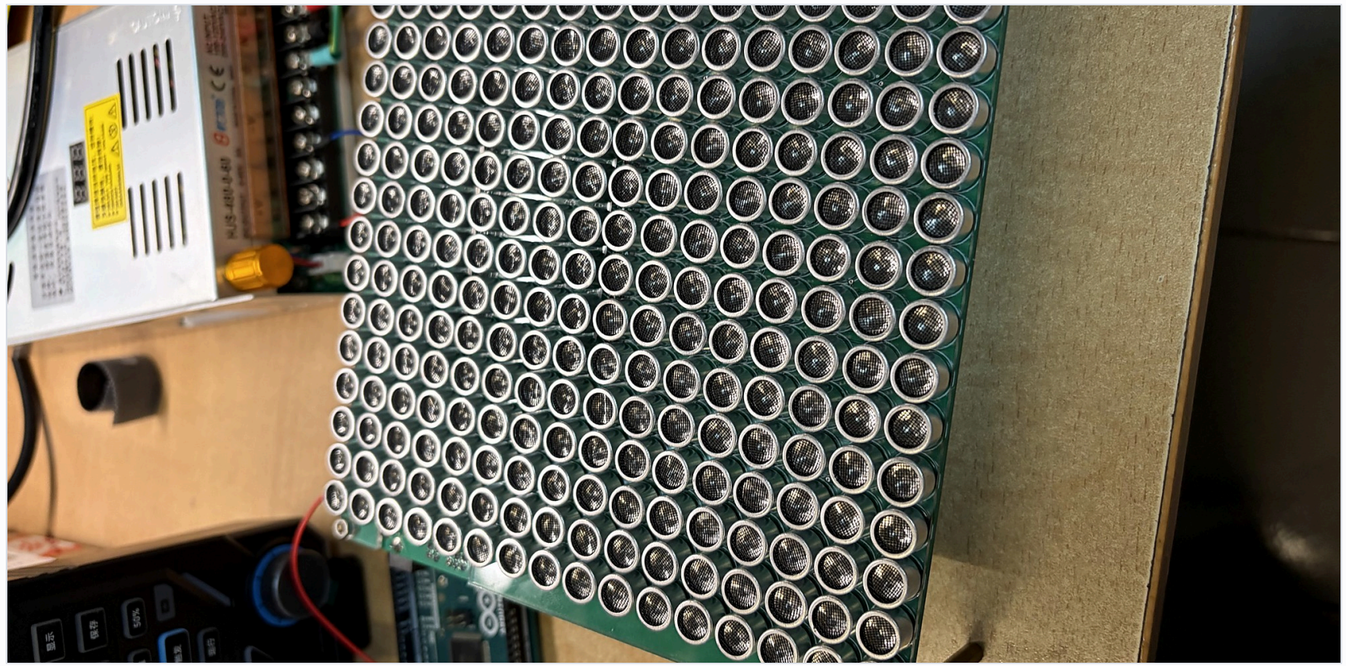
0 12.5 25

Adam 在本次消融中最早达标。

实验口径　12 × 12，41^3 网格，+x 反射，单种子 0；相同场景、初相位与响应基。

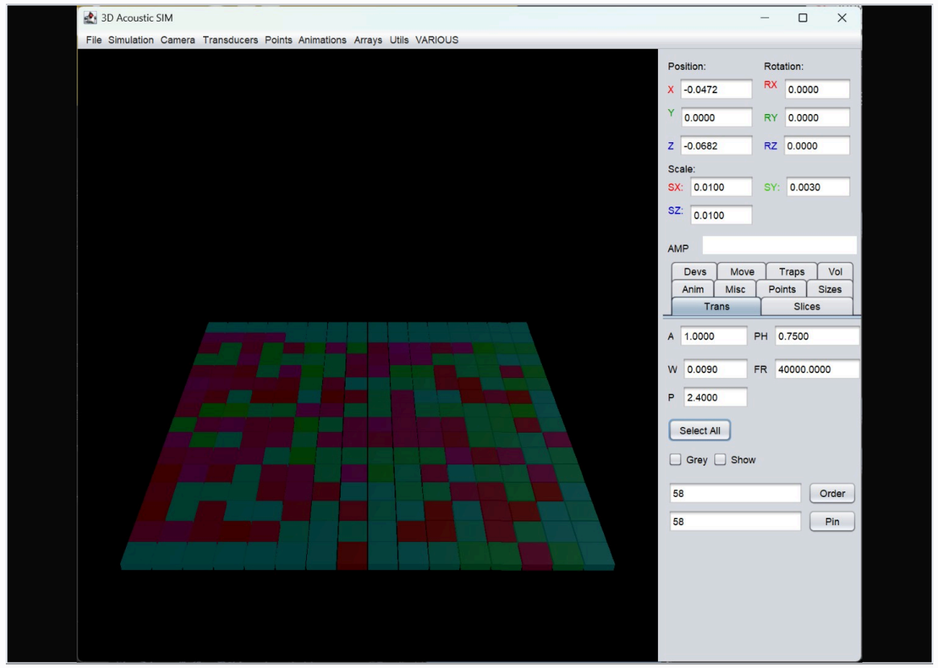
时间为在线优化阶段；左、右面板分别对应算法比较与更新器消融。

优化相位已经走向真实 256 通道阵列。



阵列与控制硬件

16 × 16 · 256 通道 · 40 kHz



相位对齐调试

通道识别 · 相位偏移 · 阵列映射

优化相位 φ → 通道映射 → 标定偏移 → 32 档量化 → FPGA 驱动

SonicSurface Morales et al., Applied Sciences, 2021 · DOI 10.3390/app11072981

本地 Client / Service 串联优化程序、AcousticField 与 SimpleFPGA 协议。

HAPTIFIELD

感谢聆听

Q&A

复杂环境中的可编程超声场

完整链路已贯通

三维场景 · 物理求解 · 相位优化 · COMSOL 验证 · SonicSurface 实物